

第2回 代表値の性質と、その嘘

「平均的な人」は実在するか

統計学I (B) 北星学園大学

小野原 彩香

今日のゴール

1. 平均・中央値・最頻値の**性質の違い**
2. 分布が歪むと、平均は「真ん中」を表さなくなる
3. 外れ値は**消していいのか**を判断できる

到達目標 **G1 (記述統計)**

3つの代表値

代表値	定義	ひとことで
平均値	全部足して個数で割る	等しく分けたら一人いくら
中央値	順に並べた真ん中	ちょうど真ん中の人
最頻値	最も多い値	いちばんありがちな値

どれも「代表」。でも別物。

クイズ

ニュース：「世帯**平均**年収は670万円」

あなたの実感より、高くない？

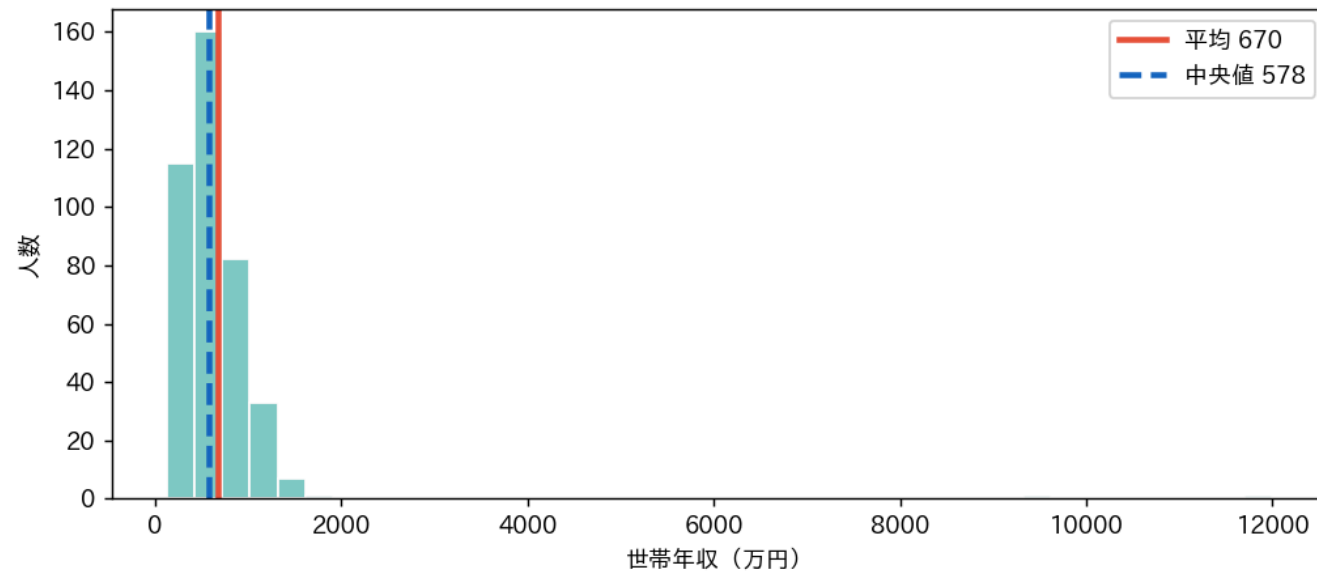
その違和感、正しいかもしれない。

北辰大学 400人の世帯年収

代表値	値
平均値	約 670万円
中央値	約 578万円
最大値	12,000万円 ← 犯人

平均と中央値が **約100万円** ズれる

なぜズれる？



右に裾を引く → 平均（赤）が山より右へ引っ張られる

外れ値を除くと...

	平均	中央値
全員	670	578
外れ値除く	619	577.5

- 平均は**約50万円も動く**（外れ値に弱い）
- 中央値は**ほぼ動かない**（頑健 robust）

外れ値は消していい？

→ 理由を言えるかどうか

- 入力ミス（身長1710cm）→ 訂正・除外OK
- 本物の富裕層 → 勝手に消すのは**捏造**
- 「平均を下げたいから消す」→ **禁じ手**

迷ったら「中央値で報告」or「両方示す」

対称なら3つは一致する

テスト点：平均57.4 / 中央値58 / 最頻53 → ほぼ同じ

歪んでいるからズレる。いつもズレるわけではない。
だから――まず分布の形（ヒストグラム）を見る。

まとめ

代表値の選択は中立ではない

どれを選ぶかは、すでに一つの「主張」

数字を見たら、まず分布の形を疑え

次回：ばらつきを測る（分散・標準偏差）